Machine Translated by Google

Topoi (2024) 43:795–807
https://doi.org/10.1007/s11245-024-10018-x

治疗聊天机器人作为认知情感人工制品

JP 格罗德涅维奇1 ·马特乌斯·霍霍尔1

接受日期:2024 年 1 月 19 日 / 在线发表日期:2024 年 4 月 6 日
© 2024 作者

抽象的

对话式人工智能 (CAI) 系统（也称为人工智能“聊天机器人”)是技术在心理健康护理中最有前途的例子之一。CAI 在全球已拥有数百万用户,它很可能会改变心理帮助的格局。大多数研究人员认为,现有的 CAI 不是“数字治疗师”,使用它们并不能替代人类提供的心理治疗。但如果它们不是治疗师,那么它们是什么?它们在心理健康护理中能扮演什么角色?为了回答这些问题,我们借鉴了两个完善且广泛讨论的概念:认知人工制品和情感人工制品。认知人工制品是功能性地促进认知任务执行的人造设备。情感人工制品是能够改变受试者情感状态的物体。我们认为,治疗性CAI是一种认知-情感人工制品,它通过以下方式促成积极的治疗变化:(i)模拟（准)治疗互动;(ii)支持认知任务的执行;以及(iii)改变使用者的情感状态。这为几乎所有现有的心理健康CAI都运用认知行为疗法的原理和技术提供了新的视角　认知行为疗法是一种以情感变化以及最终的积极治疗变化为中介的治疗取向。同时,这也使我们能够更好地理解这些技术在治疗中应用的潜力和局限性。

关键词:认知人工制品·情感人工制品·对话式人工智能·心理健康聊天机器人·心理治疗·模拟

1 简介

对话式人工智能系统（也称为“聊天机器人”)是一种旨在与人类用户进行实时对话交流的对话系统。

CAI 在银行或电子商务等领域已经得到了广泛的应用。近年来,它们在心理健康护理领域也越来越受欢迎（Abd-Alrazaq 等人， 2020 年； Ahmed 等人， 2023 年； Boucher 等人， 2021 年； He 等人， 2023年； Laranjo 等人， 2018 年； Vaidyam 等人， 2019 年； Grod-niewicz 和 Hohol， 2023a 年）。

心理健康聊天机器人旨在“提供治疗、培训和筛查”（Abd-Alrazaq 等人。2019,第6页）。许多作者已经令人信服地论证道　尽管其生产商经常宣传,甚至在一些同行评议的论文中也有描述（例如,Fitzpatrick等人， 2017） ,但现有的CAI不应被视为治疗师,它们提供的服务也达不到成熟的心理治疗水平。首先,我们能否谈论聊天机器人与其客户/患者之间的治疗关系尚不清楚（Brown和Halpern， 2021； Tekin ,2023； Tong等人）。

2022； Vagwala 和 Asher 2023， Grodniewicz 和 Hohol 2023a） ,如果不能,那么没有治疗关系的心理治疗是否可行（Safran 和 Muran 2006； Zilcha-Mano 2017）。其次,它们无法参与正常的人类话语实践:它们不理解所使用的概念,也无法解释自己的行为（Sedlakova 和 Trachsel 2023）。第三,CAI 目前只能处理结构狭隘、界限分明的任务。它们不具备全面的治疗技能,也无法参与与治疗相关的所有话题的对话。

JP格罗德涅维奇
j.grodniewicz@gmail.com
马特乌什·霍霍尔
mateusz.hohol@uj.edu.pl

1 哥白尼跨学科研究中心,雅盖隆波兰克拉科夫克拉科夫大学

Machine Translated by Google

客户的精神痛苦（Laranjo 等人， 2018 年； Pandey 等人， 2022 年； Grodniewicz 和 Hohol ,2023a 年）。

然而,如果心理健康聊天机器人不是治疗师,那它们是什么呢?Sedlakova 和 Traschel (2023)对这个问题提出了以下初步答案：

> CAI不应被理解为仅仅实施循证疗法的工具,也不应被理解为数字治疗师,而应被理解为一种能够改变我们的互动、概念、认知领域和规范要求的新型产物,其在工具与治疗师或代理人之间的地位需要被界定。（第3页，重点是我们）

在本文中,我们承担了定义这一新人工制品地位的任务。1我们通过引用Norman (1991)提出并经过 Hutchins (1999)、 Brey (2005)、 Heersmink (2013)、Fasoli (2018a)等作者进一步研究的两个成熟且被广泛讨论的认知人工制品概念,以及情感人工制品

由Piredda (2020)提出,并由Heersmink (2021)和Viola (2021) 等人进一步发展。粗略地说,认知人工制品是指有助于执行认知任务的人工设备,而情感人工制品是指能够改变主体情感状态的客体（参见第三节的进一步讨论）。至关重要的是,正如Heersmink (2021) 已经指出的那样,同一个客体可以同时是认知人工制品和情感人工制品。

因此,我们认为心理健康聊天机器人是认知情感人工制品的一个子类型,它通过（i)模拟（准)治疗互动、(ii)支持认知任务的执行和（iii)改变用户的情感状况来帮助用户实现积极的治疗变化。

本文的进展如下。在下一节（第2节)中,我们将简要介绍心理健康聊天机器人领域,重点关注其中最受欢迎的聊天机器人,它们运用了所谓的认知行为疗法（CBT)的原理　以心理治疗为导向,情感变化以及最终的积极治疗效果是由认知变化介导的。在第3节中,我们将介绍并讨论认知和情感人工制品的概念。在第4节中,我们将论证聊天机器人既可以是认知人工制品,也可以是情感人工制品。最后,在第5节中,我们将论证

[1] 尽管Sedlakova和Trachsel （2023)区分了工具和人工制品,但他们并未对两者给出明确的定义,因此这两个类别是否必须相互排斥尚不明确。本文不打算探讨这个问题。

相反,我们将明确治疗聊天机器人的人工性质,暂且不论它是否同时取消了它们作为“工具”的资格。

治疗聊天机器人是一种特殊的认知情感产物。

2 心理健康聊天机器人和认知行为疗法

目前,全球已有数十款心理健康聊天机器人,用户达数百万。值得注意的是,所有此类热门产品,例如 Woebot、Wysa、Youper 或 Tess,都宣称其实现了认知行为疗法 (CBT) 的原理和技术。认知行为疗法 (CBT) 是最受欢迎的现代治疗方式之一（Cook 等人， 2010； Prochaska 和 Norcross， 2018）,被许多人视为谈话疗法的黄金标准（David 等人， 2018）。它植根于临床心理学的两大传统：行为疗法,借鉴了约瑟夫·沃尔普、伊万·巴甫洛夫、克拉克·赫尔和 BF·斯金纳等人的研究成果;以及认知疗法,由亚伦·贝克和阿尔伯特·埃利斯 (Aaron Beck) 创立（O　Donohue 和 Ferguson， 2016）。尽管现代认知行为疗法 (CBT) 融合了行为过程,例如暴露疗法,但公平地说,其关于精神病理学本质的主导叙事仍然是认知的。根据精神病理学的认知模型， “与自我相关的思想、评价和信念是导致精神病理状态发展和持续的关键因素”（Clark 2013,第1页）。简而言之,精神痛苦源于我们对世界、自身和他人的看法（这三者有时被称为认知三角（Beck 1967））。

更具体地说,在最近对认知理论和治疗进展的回顾中,我们读到：

> 是什么将正常的适应性反应转化为疾病?我们认为,其根源在于错误的信息处理……当信息处理提供错误信息时,其他系统（例如情感、动机、行为)将不再以适应性的方式运作。错误可能导致其他认知偏差（例如,解读、注意力、记忆力）、过度或不恰当的情感,以及适应不良的行为。（Beck and Haigh 2014,第4页）

信息处理模式的适应不良会导致进一步的情感、行为和动机问题,并最终可能导致精神障碍。这一假设对心理治疗具有重要意义。根据认知行为疗法（CBT）,治疗干预旨在改变适应不良的思维模式,即认知改变。认知改变（至少在理论上如此)介导了患者情感的改变,并带来了积极的治疗效果,其衡量标准是症状减轻或

Machine Translated by Google

患者整体健康状况的改善（Dobson 和 Dozois 2010； Lorenzo-Luaces 等人2015）。

但是,在心理治疗中,认知改变是如何实现的呢?尽管认知行为疗法（CBT)中使用的所有治疗过程（包括行为溯源过程,例如暴露疗法)都旨在最终实现认知改变（Alford and Beck 1997）,但最直接实现这一目标的过程是认知重构（Padesky 1994）。在认知重构中,治疗师鼓励患者注意、评估和调整自身适应不良的认知模式。CBT治疗师手册中介绍了大量用于认知重构的具体技术（例如,Leahy 2017）。例如,假设一位抑郁的来访者认为没有人关心她。事实证明,在这种特定情况下,反复出现的想法是由她最好的朋友忘记了她的生日这一事实引发的。

在这种情况下,治疗师可能会使用苏格拉底式提问帮助来访者评估整体情况。有什么证据支持“无人关心来访者”这一信念?除了朋友不在乎她之外,还有哪些可能的解释可以解释朋友忘记来访者的生日?来访者的结论是否基于过度概括,即从有限的事件中得出笼统的结论?通过回答这些问题,来访者可以更现实地看待引发她痛苦的情境,并可能更全面地看待她与他人的关系。至关重要的是,认知练习 如果成功 很可能会引导来访者重新评估整个情境,并改变她的情感状态。例如,来访者可能不再感到被朋友忽视或忽略（即使她仍然因为朋友忘记了她的生日而感到悲伤或失望）。2类似的认知重构技术清单很长,包含假设检验、积极性重新定位、后果分析等等（Clark 2013； Newman 2015； Beck 2020）。

在继续之前,有必要强调的是,尽管CBT广受欢迎且影响深远,但它关于精神痛苦根源及其最佳缓解方法的假设却极具争议（一些近期的批判性哲学评价,例如Gipps 2013； Leder 2017； McEachrane 2009； Ratnayake 2022； Whiting 2006； Grodniewicz 2024）。例如,从心灵哲学的角度探讨这个问题,许多作者指出,CBT关于精神状态的性质、组织以及我们能够控制的程度的假设是幼稚的。尤其是,尽管它做出了强有力的

尽管存在关于心理治疗中需要修正适应不良信念的主张,但CBT似乎缺乏清晰的方法来区分认知/信念内容（需要修正的信念)与情绪/情感状态（假设其会因认知变化而发生改变）。此外,CBT的理论假设引发了重要的伦理和社会问题（相关讨论参见Kingdon等人， 2017年； Ratnayake和Poppe ,2021年）。

仅举一个普遍认可的问题,许多人担心 CBT 建立在过分个人主义的人性观之上,根据这种观点,一个人的精神痛苦应该由个人和内部来处理,而不是在更广泛的社会支持背景下,甚至在必要时,社会变革的背景下。

显然,在聊天机器人提供的 CBT 背景下,许多这些问题将会被重申,甚至被放大。
因此,本文不应被解读为对 CBT 或基于 CBT 的治疗聊天机器人的不加批判的认可。
相反,我们的目标是提供一个概念框架,希望它能够对 CBT 及其在聊天机器人中的实施的支持者和批评者都有用,从而促进进一步富有成效的辩论。

通过这个粗略的介绍,我们可以看到心理健康聊天机器人的开发者是如何尝试实施认知行为疗法 (CBT) 的。让我们来看看与 Woebot (2023; 我们使用了该应用的 4.8.1 版本 (214)) 的一次示例对话。

Woebot:您能详细说说发生了什么吗?
用户 :我感觉很紧张。
Woebot:如果我理解正确的话,这听起来像是压力或焦虑的问题,对吗?
用户 :[选择其中一个可用的延续] 是的,你明白了。

Woebot:很遗憾听到你正在处理这个[用户名]。这可能很困难。

用户 :[选择唯一可用的延续]
是的…。
Woebot:让我们首先挑战一下产生这种感觉的想法。

正如我们在这段示范对话以及大多数与 Woebot 的对话中所看到的,其常用的治疗策略是认知重构。如果用户决定继续进行这项工作,Woebot 会要求他们输入三个令用户特别困扰的想法,然后帮助用户逐一分析。例如,如果其中一个想法是“我是个失败者” ,Woebot 会询问这个想法是否基于任何认知扭曲,例如灾难化、预测未来、读心术（即假设我们知道别人在想什么）、非黑即白的思维方式、过度概括等等。在每个阶段,Woebot 都会提供心理教育并解释其使用的术语。此外,

[2] 正如Padesky和Beck所说:“尽管认知并不总是与情绪或行为障碍存在因果关系,但认知理论认为,认知会调节所有改变的努力。”（Padesky和Beck， 2003年，第218页）。关于这一假设的哲学评估,例如,参见Lacewing （2004)和McEachrane （2009）。

Machine Translated by Google

在此过程中,它会通过说“悲伤会让最小的任务看起来像无法攀登的高山”或“很容易在不知不觉中陷入[读心术]”等话来规范用户的体验。最后,它还提供更直接针对用户情感状态的工具,例如各种形式的正念或呼吸练习。

这些是心理健康CAI实现CBT原则的主要方式。CBT假设认知改变会介导情感改变并产生积极的治疗效果,而心理健康聊天机器人则帮助其客户实现这一目标。它们通过促使客户注意、评估和修正其适应不良的思维模式,同时帮助他们将情绪保持在有利于认知工作的激活水平来实现这一点。

可以说,它们执行这项任务的方式与人类治疗师不同。在人类进行的心理治疗中,治疗技术和练习是在人与人之间关系的框架内进行的,这种关系的特点是“温暖、准确的同理心和真诚”(Beck 1979,第 45 页)。此外,与聊天机器人相比,治疗师能够更灵活地对来访者的一言一行做出反应。然而,似乎至少有一些有价值的治疗工作可以在与心理健康聊天机器人的互动中发生。越来越多的证据表明,聊天机器人可有效缓解一般和特定的焦虑症状以及抑郁状态,预防痛苦,减少药物使用,从而改善用户的心理健康和生活质量(Gaffney 等人)。

2019;他等人。 2022 年、 2023 年;拉兰霍等人。 2018;普罗查斯卡等人。 2021 年; Vaidyam 等人。 2019).3那么,什么是心理健康聊天机器人以及我们应该如何描述它们的互动与人类用户如何互动?在本文的其余部分,我们认为心理健康聊天机器人是认知情感产物。

3 认知和情感人工制品

我们用时间表和购物清单来辅助记忆,用清单来支持决策过程,用地图和指南针来辅助空间导航,用数学符号和图表来支持计算和推理。这些只是一些例子。由人类开发或改造的事物,它们增强了我们的认知能力,并构成了新的思维模式。为了给所有这些事物一个通用的名称,诺曼(1991)创造了“认知人工制品”一词。

在诺曼(1991)的原始定义中,认知人工制品是“那些为了实现表征功能并影响人类认知表现而维护、显示或操作信息的人工装置”(第17页)。根据诺曼的说法,我们可以从至少两个角度来审视认知人工制品的使用。

从系统角度来看,人工制品增强了人类的认知能力。例如,一个仅由人组成的系统,其记忆力比由人与笔记本组成的混合系统差;其空间导航能力比由人与地图或指南针组成的系统差;其计算能力比由人与算盘或计算器组成的系统差;其推理能力比由人与图表组成的系统差,等等。另一方面,从个人角度来看,认知人工制品的主要贡献在于它们“改变了用户所执行任务的性质”(Norman 1991,第19页)。配备笔记本的人比没有笔记本的人“记忆力”更强的原因并非前者的记忆容量发生了变化。相反,从用户的角度来看,记忆任务已被一系列认知负担较小的任务所取代,例如:“(1) 构建列表;(2) 记住查阅列表;(3) 阅读和解释列表上的项目”(Norman 1991,第 21 页)。重要的是,这些新任务共同实现了与原始记忆任务相同的目标,即无需使用任何人工工具,即可记住一组信息。

自诺曼的开创性著作发表以来,多位作者对认知人工制品提出了自己的定义。其中一些人更侧重于诺曼的系统观,例如,“认知人工制品是人类为了辅助、增强或改善认知而制造的物理对象”(Hutchins 1999,第126页);而另一些人则从个人观点和人工制品使用者的角度出发,例如,“[认知人工制品]对认知任务的执行具有功能性贡献”(Heersmink 2013,第46页)。4鉴于治疗性辅助辅助治疗(CAI)的案例,主要问题将

[3] 同时,值得注意的是,这些论文和其他论文指出了评估心理健康聊天机器人有效性的几个问题。特别是,由于后续研究稀少且/或时间较短,聊天机器人使用积极效应的长期持续性和消退在很大程度上尚不清楚。此外,尽管心理健康聊天机器人据称是由循证治疗方法驱动的,但即使在已被证明有效的干预措施中,“也很难确定其积极作用的来源是什么”。

干预措施的要素是”(Gaffney 等人, 2019 年,第 8 页)。因此,正如 He 等人(2022 年)最近指出的那样,“尽管 CBT 是一种高度结构化的疗法,但将典型的基于 CBT 的心理治疗转化为聊天机器人环境却很困难”(第 14 页)。

[4] 近期,Fasoli (2018a)提出了另一种定义,将人工制品影响特定认知过程的方面(诺曼的系统观)与修改认知任务的问题(诺曼的个人观)融合在一起,从而摒弃了诺曼原有的区分。他认为,认知人工制品是:

“……为完成认知任务而创建或修改的物理对象,为我们提供用来替代、构成或补充我们的认知过程的表征,从而修改原始认知任务或创建新的认知任务”(Fasoli 2018a,第 11 页)。

Machine Translated by Google

问题不在于由用户和聊天机器人组成的系统的认知能力是什么,而在于聊天机器人如何为用户和用户身上发生的任何变化做出贡献,在我们接下来的讨论中,我们将主要关注个人对认知工件的看法。

近期,朱莉娅·皮雷达（Giulia Piredda)类比认知人工制品（cognitive artifacts)的概念,提出了情感人工制品（ affective artifact)的概念,即“能够改变主体情感状态的物质或非物质对象”（Piredda 2020,第550页;另见Heersmink 2021,2022； Viola 2021,2022 ）。情感人工制品的例子包括照片、衣物、玩具、珠宝,甚至音乐作品,以及至少一些语言表达。它们中的每一个都能够并且确实会定期引发主体情感状态的变化。

当人们看到已故祖母的照片时,会感到悲伤和感激交织;当人们触摸手指上的订婚戒指时,会感到兴奋;当人们听到“像斯巴达人一样锻炼！”播放列表时,会感到精力充沛。5

至关重要的是,认知人工制品和情感人工制品的类别并非相互排斥。正如Heersmink (2021)所指出的，“认知人工制品和情感人工制品可以共存于同一件人工制品中”（第584页）。再想想一张爱人的照片。它能够唤起各种各样的情感,满足情感人工制品的条件。但与此同时,它也可以作为一种“工具”,用来回忆这个人的外貌,无论是在一般情况下,还是在特定场合。

因此,它同时也是一种支持记忆任务的认知产物。个性化算法也是如此。原则上,它们的设计目的是支持一项认知任务,即搜索我们可能感兴趣且符合我们需求的内容。同时,它们也能够改变我们的情绪状态,而大型科技公司常常利用这一点作为武器,因为他们意识到,在我们的在线行为中,愤怒和沮丧就等同于参与。

5 尽管在本文中我们将遵循Piredda (2020)对情感制品的定义,但我们想指出的是,如果不进一步明确“具有改变能力”的含义,则其定义似乎过于宽泛。具体而言,如果具有改变一个人情感状态的能力意味着存在一个客体改变一个人情感状态的可能场景,那么可以说所有客体最终都是情感制品。想象一下,我的同事在我的桌子上留下了一张空的糖果包装纸。看到它我会生气,这显然算作我情感状态的改变。这是否意味着一个空的糖果包装纸就是情感制品?我们不会试图对情感制品给出更好的定义这远远超出了本文的讨论范围 而是在我们的讨论中,我们将重点关注一组情感制品,它们以或多或少有规律、可预测且有目标的方式改变一个人的情感状态。

下一节的目标是论证我们也可以将计算机程序（特别是聊天机器人）视为认知和情感产物。

4 聊天机器人的认知和情感文物

值得记住的是,虽然认知产物可以像缠绕在手指上的绳子一样简单,提醒人们必须为派对制作冰块,但它们也可以像计算机程序、应用程序甚至机器学习算法和大型语言模型 (LLM) 一样复杂（参见 Brey 2005、2008； Visser 2006； Fasoli 2018b）。

Brey (2005)是最早明确认识到计算机程序在其他认知工具中的特殊地位的人之一。他指出,大多数计算机程序不仅通过生成新的、认知负担较低的任务来帮助用户实现认知目标,更重要的是,它们通常通过创建一个模拟的“世界”或“环境”来实现目标。许多这样的模拟环境与通常在现实世界中执行类似认知任务的环境相似。例如,个人计算领域最重要的突破之一发生在 70 年代早期,当时计算机操作系统的图形用户界面开始实现桌面隐喻,或者简单地说,模拟桌面。在模拟桌面上,就像在物理桌面上一样,用户可以移动文件、将它们整理到文件夹中,以及将它们放入模拟的垃圾箱中丢弃。虽然有些任务保持不变（例如,打开文件夹、提取和编辑特定文件）,但其他任务会有所修改。例如,在物理桌面上搜索特定信息的任务需要物理浏览成堆的文件夹,但在当代的桌面模拟软件中,该任务被一组不太耗脑力和耗时的任务所取代,例如:（1)打开搜索引擎,（2)输入您要搜索的短语或关键字,以及（3)单击代表相应文件的图标。

至少有一些计算机程序也属于情感人工制品的范畴。最明显的例子就是电子游戏,其中最优秀的电子游戏能够唤起广泛的情感状态,带领玩家踏上一段情感之旅,其体验堪比阅读引人入胜的小说或沉浸于引人入胜的电影。许多电子游戏不仅模拟物体,还模拟了由模拟人居住的整个世界。与此同时,“教育游戏”,例如为治疗计算障碍儿童而开发的循证干预游戏（例如,Wilson 等人， 2006）,也是认知和情感人工制品的典型例子。它们

Machine Translated by Google

通过创造引人入胜且令人兴奋的体验来支持学习的认知任务,从而提高学生的学习动力和热情。

我们当前讨论的核心计算机程序是对话系统,例如现代聊天机器人。值得注意的是,它们可以采用截然不同的技术,从基于一系列“如果-那么”规则的简单决策树（例如,如果产品购买时间不早于30天,则询问它是在实体店购买还是在线购买）,到大型语言模型 (LLM),例如 GPT-4（由 OpenAI-Microsoft 开发)和 BARD（谷歌）,它们基于机器学习算法,经过数十 TB 的文本数据训练,并使用数十亿个参数来建模预测和决策。因此,虽然基于规则的聊天机器人只能模拟特定主题的对话（例如公司的退货政策）,但由于拥有海量的训练数据,LLM 几乎可以处理和生成任何主题的文本。这种灵活性是与 LLM 的互动（至少有时)感觉几乎像与另一个人对话的主要原因 (Floridi 2023)。

所有当前可用的心理健康聊天机器人,例如 Woebot、Wysa、Youper 或 Tess,都是特定用途的基于规则的对话系统（但请参阅 Miner 等人（2016））。这些心理健康聊天机器人的技术细节是专有的,但总的来说,可以安全地假设它们中使用的对话流程均由固定规则确定并遵循树状结构。例如,Woebot 的用户主要通过一组有限的预定响应按钮与应用程序交互,自然语言处理 (NLP) 算法允许聊天机器人将自然语言输入处理为仅针对某些特定问题的答案（Darcy 等人， 2022 年,第 290 页）。在对话管理类型方面,包括 Woebot 在内的当前可用的心理健康聊天机器人大多是基于框架的系统（Pandey 等人， 2022 年）。与需要遵循固定移动序列的简单有限状态系统相比,基于框架的系统会保留必要信息的记录,并据此构建后续问题（Laranjo 等人， 2018 年； Harms 等人， 2019 年）。

将 NLP 算法和基于框架的对话管理融入聊天机器人,旨在使与聊天机器人的互动更加人性化,从而模拟真实的对话

更有效。然而,这些交互仍然局限于范围狭窄的主题,并且仅旨在处理少数明确指定的任务（Laranjo 等人， 2018 年）。[6]

至关重要的是,聊天机器人不是模拟物体（例如桌面）,而是模拟人,或者更具体地说,模拟社交场合 与另一个人的对话。7例如,客户服务聊天机器人可以被描述为一种认知工件,它通过将阅读描述公司退货政策的多页文档的任务转换为一组由参与模拟对话组成的任务,帮助用户获取有关他们是否可以退回所购买产品的信息,其中包括回答简单的问题,例如“何时购买的？”、“产品是在店内还是在线购买的？”、“产品是否使用过？”

现有的大多数聊天机器人都被设计为认知工具,帮助我们搜索信息、比较和分类可用选项等。然而,有些聊天机器人也可以被很好地描述为情感工具。一个很好的例子是那些旨在支持用户悲伤表达的聊天机器人（例如,Elder 2020； Krueger 和 Osler 2022）。

尽管悲伤是一种多维体验,具有复杂的现象学（例如,Fuchs 2018； Mehmel 2023）,但其至少有一个成分是情感性的,这一点似乎毫无争议。正如Krueger和Osler （2022)所指出的,情感成分正是悲伤与哀悼的区别所在 后者更具仪式性,且不一定伴有情绪体验。因此,悲伤是“一种选择性的情绪过程,我们以多种方式主动调节它”（Krueger和Osler 2022,第227页）。其中一些方法至少涉及到使用遗物:从简单的遗物,例如我们哀悼者写的信,或墓葬和其他纪念逝者的物品,到聊天机器人,例如尤金妮亚·库伊达（Eugenia Kuyda)在她的朋友罗曼·马扎连科（Roman Mazarenko)去世后开发的聊天机器人,该机器人基于马扎连科的短信语料库进行训练,让用户感觉自己在与马扎连科本人交谈。正如克鲁格（Krueger)和奥斯勒（Osler)所指出的,像这样的聊天机器人可以支持哀悼的过程。具体来说,它们通过保留克鲁格和奥斯勒所说的“亲密习惯”,例如“(1) 对话练习,(2) 情绪调节,以及 (3) 共享时间”,帮助我们与逝者建立持续的联系（2022,第233页）。值得注意的是,克鲁格和奥斯勒指出

[6] 尤其是在心理治疗中,仅仅创建更复杂、更详细的对话树和基于框架的结构不太可能解决这个问题。正如我们在其他地方广泛论述的那样（Grodniewicz 和 Hohol 2023a）,心理治疗对话的一个显著特征是,几乎不可能预先确定所有相关主题的集合,以及人们可能想要描述其精神痛苦的方式。也就是说为什么,即使人类治疗师经常使用各种诊断和心理测量工具来帮助他们对所听到的问题进行分类,他们的关键能力是以富有成效、有益和灵活的方式处理客户所说的一切。

[7] 根据颇具影响力的“媒体方程式”理论（Reeves 和 Nass， 1996）,人类倾向于将计算机自动视为社会实体。这包括以类似于我们与有血有肉的人进行社交互动的方式与人工智能系统互动,例如,赋予他们个人的性格特征。此外,人们在使用包括计算机辅助人工智能 (CAI) 在内的系统时会感到更舒适,因为这些系统能够更大程度地模拟人类的特征（Ahmad 等人， 2022）。

Machine Translated by Google

对话实践也可能具有“认知意义”,因为它们“可能帮助个人扩展对不同经历的理解,或思考不同的可能性”(第237页)。从这个意义上讲,我们可以说,悲伤援助聊天机器人既是认知产物,也是情感产物。正如我们将在下一节中论述的那样,治疗性聊天机器人也是如此。

在继续讨论之前,我们想简要讨论一个问题。为什么我们说聊天机器人“模拟对话”,而不是简单地说“进行对话”或“交谈”?对于语言交流如何构成对话,可以有多种不同的解释,但就当前讨论而言,我们倾向于接受以下简单假设:参与对话需要能够产生有意义的话语,或者简单地说,能够表达某种含义。然而,正如 Mallory (2023) 最近令人信服地指出的那样,按照主流元语义理论的标准,聊天机器人无法产生有意义的话语(另见 Mitchell 和 Krakauer 2023)。首先,聊天机器人(至少是目前市面上的聊天机器人)缺乏交际意图,因此根据意向主义的标准,它们的输出毫无意义。其次,假设遵循社会习俗需要拥有选择退出或采取其他行动的能力,那么聊天机器人并不遵循社会习俗,因此无法满足习俗主义的意义标准。最后,按照外在主义的标准,聊天机器人的话语并不“指代世界上的物体”,因为“它们要么与初始标记不处于适当的因果链或社会关系中,要么是因为机器的语言‘知识’并非通过适当的方式获得的”(Mallory 2023,第 108 页)。8

这些评估促使马洛里提出了一种理解人机聊天机器人交互的替代方法:

表 1在聊天机器人中实施的治疗干预措施以及干预措施支持的相应认知任务和干预措施引起的情感影响

干涉	认知任务	情感影响
情绪追踪和自我监控	记住, 定量解释	激发一个人的 情绪, 审视自己的情绪
识别一个人的认知扭曲和感受,	定性解释, 获取新信息	识别、调节和重新 评估情绪
心理教育		
认知重构技术(例如苏格拉底式提问、假设检验)	自我检查, 自我理解	导致最深刻的情绪 变化
呼吸和正念练习	[对上面列出的所有认知任务产生间接影响]	情绪调节

8 为了进一步讨论扩展外部主义框架以解释人工智能产生的内容的可能性,关于聊天机器人的虚构主义(另见 Krueger 和 Osler 2022)。因此,虽然聊天机器人的输出在字面上毫无意义,但它们在虚构层面上却具有意义,也就是说,它们在某种虚构游戏的语境中是有意义的。正如我们可以假装棍子是剑,锅是头盔,而我们则是试图拯救公主的骑士一样,我们可以假装自己在与聊天机器人互动时,与店员讨论毛衣的退货事宜,或者与治疗师或朋友讨论我们的心理健康问题。9

5 认知治疗聊天机器人情感制品

正如我们在第 2 节中指出的那样,根据 CBT(所有最流行的心理健康聊天机器人背后的治疗传统),情感变化和整体治疗效果是由一个人的思维模式和内容以及信息处理的变化所介导的,即认知变化(参见 Lorenzo-Luaces 等人, 2015 年)。

因此,虽然积极的治疗效果(例如,症状减轻或患者整体功能的改善,参见 Becker 等人, 2011 年)是治疗的最终目标,但 CBT 假设它来自于获得改变一个人的思维和信息处理模式以及伴随的情感状态的近端目标。正如我们在第3 节中所说,认知人工制品是有助于实现认知目标的人造对象,而情感人工制品是能够改变一个人的情感状况的对象。在本节中,我们将列举心理健康聊天机器人如何有助于实现 CBT 的近端目标,即认知变化和情感变化,从而满足作为认知和情感人工制品的条件(表1)。

值得注意的是,还有其他物质和非物质对象,例如自助书籍和录音,它们以类似的方式支持治疗工作,因此也可以归类为认知-情感(治疗)制品。本文不重点讨论这些对象,因为与聊天机器人不同,似乎没有人会混淆书籍或录音究竟是制品还是代理。那么,治疗性聊天机器人究竟有何独特之处呢?

主要区别在于聊天机器人提供的用户交互灵活性。虽然我们必须选择正确的录音,然后打开一本书,其中的章节涉及

情报请参见 Cappelen 和 Dever (2021)。

9 Mallory (2023)本人也以 ELIZA 为例。ELIZA 是由 Weizenbaum (1966)设计的著名聊天机器人,旨在模仿罗杰斯心理疗法。他指出,在这种情况下,“医生是虚构疗法游戏中的虚构人物”(第 11 页)。然而,他并没有详细讨论治疗性聊天机器人。

Machine Translated by Google

聊天机器人能够根据我们自身的具体问题,识别我们面临的挑战,并推荐合适的干预措施。这可能会给人一种“自主”的印象 就好像聊天机器人“知道”问题所在,并“做”了我们需要的事情。

此外,如上所述,聊天机器人的治疗工作是在模拟（准)治疗对话的背景下进行的,这可能会对用户的参与度产生积极影响,同时进一步提升主动性。一些初步研究表明,这两个因素的结合可能是聊天机器人干预优于自助书籍的原因（He et al. 2022）。

然而,它也带来了新的伦理挑战（Coghlan 等人， 2023 年； Laacke，2023 年； Sedlakova 和 Trach-sel， 2023 年）,其中最紧迫的挑战是诱使用户以为自己正在与另一个人交谈的风险（Tekin， 2023 年；Grodniewicz 和 Hohol ,2023a 年）。

我们现在将讨论聊天机器人支持的特定认知任务及其产生的情感影响。

5.1 情绪追踪和自我监控

心理健康聊天机器人实现的最简单的功能或许就是情绪追踪和自我监控。在与聊天机器人互动时,用户可以记录自己的想法、感受、日常事件和活动。通过这种方式,与聊天机器人的互动不再需要记忆自己当天的感受、行为和想法,而是需要回答简单的问题（例如“你今天感觉如何？”）,并在必要时查阅应用中之前的答案。此外,与使用纸笔等工具相比,记住记录自己的想法、活动和感受的任务被对屏幕上出现的通知/提醒做出反应的任务所取代。通过这种方式,追踪个人生活中与治疗相关的方面所需的认知负担和要求就大大降低。

然而,记忆并不是这些简单功能增强的唯一认知过程。另一个是解释（Brey 2005,第 386 页）。Brey 区分了两种类型的解释:定量（即测量)和定性（即分类）。治疗聊天机器人可以通过支持这两种解释来为实现认知改变的总体目标做出贡献。让我们首先关注定量解释。主观测量,例如,一个人的感觉强度或一个人的想法的可信度,是一种常用的 CBT 技术。例如,治疗师可以问：“你感觉有多难过,你坚持你的信念有多强烈?用 0-100% 评价你的感觉 [情绪],其中 0% 代表没有任何“100% 代表该感觉最强烈的体验”（Leahy 2017,第 25 页）。正如治疗师可以帮助患者完成一项认知任务,评估其情绪强度或想法的可信度一样,认知工具 心理健康聊天机器人 也可以做到这一点。在这两种情况下,测量都可以改善患者/用户对其精神生活的看法,从而有助于实现理想的认知改变。

同时,我们不能忽视这些认知任务对用户情感状态的直接影响。记录和阅读自我监测笔记,并追踪自身在不同生活事件中的情绪状态,能够激发并帮助我们审视情绪。例如,你可能会欣慰地注意到,自己的情绪在过去两周内持续好转。同时,你可能会感到安心,因为一项活动过去会触发他们的恐惧反应,而他们评估的强度是10分中的8分,现在却只触发了6分或更低的反应。

最后,也许是最重要的一点,人们通常认为,接触或“感受”我们所记录、注意到和观察到的情绪,会使它们更易于控制,也不那么让人难以承受（例如,Grecucci 等人， 2015 年）。

5.2 识别认知扭曲和感受

正如我们所说,聊天机器人不仅可以支持定量解释,还可以支持定性解释（即分类）。
他们这样做的第一个方法是帮助用户不仅意识到他们的感受有多强烈,而且还让他们意识到
他们的感觉。与使用颜色图表来帮助识别颜色的情况不同,聊天机器人将回答“那是什么颜色？”的问题的任务变成了更简单的问题“这两种颜色相同吗？”（Brey 2005,第 387 页）,聊天机器人将回答开放式且略微让人不知所措的问题“你感觉如何？”或“你体验到了什么情绪？”的任务变成了从应用程序提供的感受和情绪列表中进行选择的任务。

例如,选择“跟踪和日志”选项后,
Woebot 会显示“你今天感觉如何？”这个问题,并列出一系列可能的答案,例如:孤独、焦虑、悲伤、快乐、愤怒、内疚、无聊等等。如果用户在初始列表中找不到合适的情绪,他们可以要求聊天机器人显示更多选项,其中一个选项可能恰好能描述他们当前的情绪状态。解读一个人的感受并非易事。事实上,许多治疗师在治疗过程中会使用情绪图表,将恐惧、愤怒或惊讶等基本情绪描述放在中心,将无助、嘲笑或幻灭等更细致的描述放在边缘,以便患者更轻松地完成这项任务。再次强调,相对细粒度地追踪和识别个人的感受和情绪反应有助于

Machine Translated by Google

对于患者内部发生的整体认知变化,心理健康聊天机器人是有助于实现这一目标的认知产物。

心理健康聊天机器人支持定性解读的另一个例子是识别认知扭曲。在第二节中,我们提到,Woebot 会询问导致用户情绪低落的特定想法是否是灾难化、预测未来、读心术、非黑即白思维、过度概括等行为（并根据要求对每种扭曲行为提供简要定义）。因此,它再次将回答“这种思维方式有什么问题？”这个开放式且可能难以回答的问题替换为一系列更简单的任务,即回答一系列是非问题：“这是一个 x 吗？”

正如自我监测、情绪追踪和定量解读一样,对用户心理挣扎要素的定性解读会对其情感状态产生重大影响。通过选择聊天机器人建议的类别,用户可以识别并命名自己的感受和体验,这通常是首次出现。这种识别是进一步调节甚至重新评估情绪的第一步（Grecucci 等人， 2015）。我们能够命名和分类的情绪反应可能不那么令人难以承受和麻痹。在某些情况下,它们甚至可能引发“熟悉感” 这与那些令人恼火的熟人很相似,即使我们现在不想见到他们,我们也知道自己能够忍受（Hayes 等人， 1999）。

5.3 认知重构、自我审视与自我理解

最后,心理健康聊天机器人还可以通过引导用户进行自我检查和自我反思的过程,帮助用户实现认知改变的目标。10苏格拉底式提问策略融入到

心理健康聊天机器人旨在提升用户的认知,并帮助他们评估自身的想法。在聊天机器人精准且适时的问题的引导下,用户可以审视自己对自身、他人和世界的不同假设（“认知三角”,Beck 1979） ,并分析自身行为和不作为的后果。至少在某些情况下,这可能会加深他们的自我理解 (Grodniewicz and Hohol 2023b;参见

Sedlakova 和 Trachsel 2023,第 8 页）。

一个人在心理治疗过程中能够达到的自我理解很难定义,但可以相当安全地接受 Lacewing (2014)的假设,即它“涉及掌握一个人的情绪、动机、思想和行为,过去和现在,包括一个人对他人的解释和与他人的关系”（第 154-155 页）。11可以说,治疗性 CAI 至少在一定程度上可以促进“掌握”这些联系的过程,并因此帮助用户获得自我理解。它们通过支持用户执行认知任务来实现这一点,这些认知任务包括形成新的真实信念（并拒绝错误的信念）、在可用信息之间建立新的联系（并在必要时删除旧联系)以及增强用户的掌握能力,例如,通过将认知重构与针对情绪调节的技术（如呼吸练习和正念练习)相结合来创建有利的环境（Grodniewicz 和 Hohol 2023b,参见

Gordon 2017）。鉴于与治疗性CAI的互动发生在模拟对话的情境中（Brey 2005； Mallory 2023）,从用户的角度来看,这“就像”一位治疗师或“心理健康助手”（Woebot Health 2023)向他们提出问题,旨在检验他们的假设和假设,并检验他们的信念。与传统心理治疗一样,“把握”最终是由来访者/患者自己完成的,但心理健康聊天机器人提供的CBT技术使来访者/患者更有能力实现这一目标。

重要的是,通过心理治疗获得的自我理解并非仅仅是智力或认知上的成就。仅仅弄清楚问题所在,甚至找出造成心理困扰的因素和原因,都是远远不够的。深刻的治疗性自我理解通常会导致,甚至等同于深远的行为、动机和情感改变。因此,就其支持自我审视和自我反思的过程而言,治疗性聊天机器人再次证明了其既是情感的产物,也是认知的产物。

5.4 呼吸和正念练习

我们将要讨论的心理健康聊天机器人的最后一个重要特征是提供非认知干预和技术,例如呼吸和正念练习。

例如,一款应用程序可能会显示一个气泡,它会随着用户的吸气和呼气节奏而膨胀和收缩。同样,许多应用程序都预录了冥想内容,用户可以按照这些内容来调节情绪,提高专注力。

[10] 有趣的是,Lara 和 Dackers (2020)提出了在道德提升的背景下使用 CAI 的类似建议。

[11] 在 Grodniewicz 和 Hohol (2023b)的著作中,我们指出,以这种方式表征的自我理解,是当代认识论者所称的“客体理解”（Kvanvig 2003； Grimm 2021)的一种类型。客体理解是指一个人通过掌握关于特定主题（在本例中是自我)的一系列信息（在本例中是有关其情绪、动机、思想和行为的信息)而对这一主题产生的理解。

Machine Translated by Google

这些技巧正是Heersmink (2021, p. 577) 所说的“情感技巧”的例子。正如Piredda所认识到的,这些技巧通常能够在物质或非物质对象中成功实施或得到支持:

> “……如果我选择一首冥想音乐,它很可能会对焦虑的情绪产生镇静作用。从这个意义上讲,我们与物品的情感关系有助于我们管理、操控,甚至在某种意义上训练我们的情感能力。”(Piredda 2020,561)

但将这些干预措施仅仅视为与心理健康聊天机器人的情感影响相关的想法是错误的。许多治疗方法中普遍存在一个假设:如果一个人的情绪超出其承受范围,就无法进行有价值的认知工作:要么处于过度兴奋状态 经历恐慌、极度恐惧、过度警觉等;要么处于低兴奋状态 处于麻木或疏离状态。因此,所有情绪调节技术在促进治疗核心认知任务的执行方面都发挥着至关重要的作用,这再次揭示了心理健康聊天机器人作为认知-情感工具的地位。

读到这里,读者可能会觉得,我们讨论的治疗性聊天机器人首先是认知产物,其情感影响在某种程度上是次要的。12这种印象没错。然而,这并非聊天机器人本身的特点 毕竟,旨在支持悲伤实践的聊天机器人主要也是情感产物 而是现有的心理健康聊天机器人实施了认知行为疗法(CBT),其核心假设是认知变化引发情感变化,而不是相反。反过来,认知变化是由一系列技术和治疗干预措施(认知任务)带来的,至少根据现有治疗性聊天机器人的设计者的说法,这些技术和干预措施可以相对容易地在与人工对话系统的交互中实现。此外,认知行为疗法(CBT)的优势在于 至少从聊天机器人设计的角度来看 它虽然承认治疗关系的重要性(Beck 1979;参见 Leahy 2008),但并未将其概念化为治疗变化的主要媒介。因此,与人本主义或存在主义心理疗法相比,开发者可以尝试构建能够提供认知行为疗法(CBT)有效功能的聊天机器人,即使我们能否与聊天机器人建立治疗关系仍存在疑问(Brown and Halpern 2021; Tekin 2023; Tong et al. 2022; Vagwala and Asher 2023; Grodniewicz and Hohol 2023a)。同时,假设对话式人工智能系统未来可能会变得越来越像人类,它们也可能更有能力对患者产生直接的情感影响。这反过来又可能为开发基于认知行为疗法(CBT)以外的传统治疗原则的聊天机器人开辟新的途径。

6 结论

本文旨在提供一个理论框架,使我们能够准确地概念化治疗性聊天机器人在心理健康护理中的性质和作用。我们通过运用认知和情感人工制品的概念来实现这一点。我们认为,心理健康聊天机器人

认知情感人工制品的一个子类型,它通过(i)模拟(准)来促进积极的治疗变化

聊天机器人的功能包括:(i) 促进治疗互动;(ii) 支持认知任务的执行;以及 (iii) 改变用户的情感状态。用户在与聊天机器人互动时执行的任务会导致特定的认知变化。正如精神病理学的认知模型所假设的那样,这种变化会介导情感变化,并最终带来积极的治疗效果(以症状的减轻或整体功能的改善来衡量)。

这解释了为什么几乎所有现有的心理健康聊天机器人都被认为实现了基于认知模型(即认知行为疗法)假设的治疗传统原则和技术。同时,我们的讨论也阐明了治疗聊天机器人开发和使用的重要局限性。作为认知-情感工具,它们可以促进某些认知任务的执行,并影响用户的情感状态。

然而,许多心理治疗传统(例如,精神分析/心理动力学,存在主义,人本主义等)并不认同 CBT 的假设,即认知变化对于积极的治疗变化是必要或充分的。

因此,聊天机器人并不(而且很可能很快也不会)适合补充(更不用说替代)除 CBT 之外的疗法。

几乎不可能预测五到十年后心理治疗和心理健康护理领域人机交互的形态。有人认为,在这段时间内,人工智能系统将变得几乎像人类一样智能,并能够灵活地将其智能应用于无限的任务。或许到那时,我们就能谈论成熟的数字治疗师,并将其视为代理人(相关讨论参见 Grodniewicz 和 Hohol 2023a)。然而,在此之前,认知和情感人工制品的框架足以描述我们与地图、照片、文字处理程序和视频游戏的互动,也足以描述与治疗聊天机器人互动的性质。

[12] 一位匿名评论者有这样的印象,我们对此表示非常感谢,因为它促使我们澄清了这个问题。

Machine Translated by Google

致谢我们要感谢 Kinga Wo oszyn 和 Lucy Osler 对本文的评论。

资金JPG 研究由波兰国家科学中心资助（资助编号:2022/47/D/HS1/00923）。MH 研究由波兰国家科学中心资助（资助编号:2021/43/B/

HS1/02868）。本研究符合雅盖隆大学“卓越计划”战略计划的优先研究领域“未来社会”。

声明

利益冲突作者声明他们没有已知的竞争性经济利益或个人关系,这些利益或关系可能会影响本文所报告的工作。

开放存取本文采用知识共享署名 4.0 国际许可协议,允许以任何媒体或格式使用、共享、改编、分发和复制本文,但必须注明原作者及出处,提供知识共享许可协议的链接,并注明是否进行了修改。本文中的图片或其他第三方资料均包含在本文的知识共享许可协议中,除非资料署名中另有说明。如果资料未包含在本文的知识共享许可协议中,且您的预期用途不符合法律规定或超出了允许的用途,则需要直接获得版权所有者的许可。要查看此许可证的副本,请访问http://creativecommons。

org/licenses/by/4.0/。

参考

Abd-Alrazaq AA, Alajlani M, Alalwan AA 等 (2019) 心理健康领域聊天机器人功能概述:范围界定综述。Int J Med Inf 132:103978。https: //doi.org/10.1016/j。

ijmedinf.2019.103978

Abd-Alrazaq AA、Rababeh A、Alajlani M 等（2020)使用聊天机器人改善心理健康的有效性和安全性:系统评价与荟萃分析。J Med Internet Res. 22:e16021。https ://

doi.org/10.2196/16021

Ahmad R, Siemon D, Gnewuch U, Robra-Bissantz S (2022) 设计用于心理健康护理的个性自适应对话代理。《信息系统前沿》24:923–943。https: //doi.org/10.1007/

s10796-022-10254-9

Ahmed A, Hassan A, Aziz S 等 (2023) 聊天机器人在焦虑和抑郁治疗中的应用:范围综述。《健康信息杂志》29:146045822211467。https ://doi.org/10.1177/14604582221146719

Alford BA, Beck AT (1997) 认知疗法的整合力量。Guilford Press, 纽约

Beck AT（1967)抑郁症:临床、实验和理论方面。Harper & Row出版社,纽约

Beck AT (1979) 抑郁症的认知疗法。Guilford出版社,新泽西约克

Beck AT, Haigh EAP (2014) 认知理论与治疗的进展:通用认知模型。《临床心理学年鉴》10:1-24。https ://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032813-153734

Becker KD、Chorpita BF、Daleiden EL（2011)症状改善与功能改善:我们的最佳治疗方法如何?管理政策心理健康心理健康服务研究 38: 440–458. https://doi.org/10.1007/s10488-010-0332-x

Beck JS (2020) 认知行为疗法,第三版:基础与超越,第三版。吉尔福德出版社,纽约

Boucher EM, Harake NR, Ward HE 等 (2021) 人工智能聊天机器人在数字心理健康干预中的应用:综述。Expert Rev Med Devices,18:37–49。https ://doi.org/10.1080/17434440.2021.2013200

Brey P (2005) 人机交互的认识论与本体论。Minds Mach 15:383–398。https ://doi.org/10.1007/s11023-005-9003-1

Brey P (2008) 计算机作为认知产物和世界模拟器。收录于:Briggle A, Waelbers K, Brey P (编)《当代计算与哲学问题》。IOS出版社,阿姆斯特丹,第91-103页。

Brown JEH,Halpern J (2021) 在追求更具包容性的心理健康护理方面,人工智能聊天机器人无法取代人际互动。SSM - 心理健康 1:100017。https ://doi.org/10.1016/j。

ssmmh.2021.100017

Cappelen H, Dever J (2021) 让人工智能变得可理解:哲学基础。牛津大学出版社,牛津

Clark DA (2013) 认知重构。收录于:Dozois D 编,《Wiley 认知行为疗法手册》。John Wiley & Sons, Ltd,纽约

Coghlan S, Leins K, Sheldrick S 等人 (2023) 聊天还是用机器人聊天:在心理健康领域使用聊天机器人的伦理问题。Digit Health 9:1–11. https://doi.org/10.1177/20552076231183542

Cook JM, Biyankova T, Elhai J 等 (2010) 心理治疗师在实践中究竟做什么?一项针对 2000 多名从业者的网络研究。Psychother Chic 47:260–267. https://doi.org/10.1037/a0019788

Darcy A, Beaudette A, Chiauzzi E 等人 (2022) Woebot® 的剖析 (WB001):针对产后抑郁症女性的药物指导下的认知行为疗法 (CBT)。《医学设备专家评论》19: 287–301。https ://doi.org/10.1080/17434440.2022.2075726

David D, Cristea I, Hofmann SG (2018) 为何认知行为疗法是当前心理治疗的黄金标准。《精神病学前沿》第9卷。https ://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00004

Dobson KS, Dozois DJA (eds) (2010) 认知行为手册口腔疗法。吉尔福德出版社,纽约

Elder A (2020) 来自坟墓之外的对话?新儒家关于亡灵聊天机器人的伦理学。《应用哲学杂志》37:73–88。https ://doi.org/10.1111/japp.12369

Fasoli M (2018a) 替代性、互补性和构成性认知人工制品:开发以交互为中心的方法。Rev Philos Psychol 9:671–687。https ://doi.org/10.1007/s13164-017-0363-2

Fasoli M (2018b) 超级人工制品:个人设备本质上是多功能、元表征的人工制品,具有高度可变的结构。Minds Mach 28:589–604. https://doi.org/10.1007/s11023-018-9476-3

Fitzpatrick KK, Darcy A, Vierhile M (2017) 使用全自动对话代理（Woe-bot)为有抑郁和焦虑症状的年轻人提供认知行为疗法:一项随机对照试验。JMIR Ment Health 4:e7785。https: //doi.org/10.2196/mental.7785

Floridi L (2023) 人工智能作为无智能的代理:论 ChatGPT、大型语言模型及其他生成模型。Philos Technol 第 36 卷。https ://doi.org/10.1007/s13347-023-00621-y

Fuchs T (2018) 缺席中的存在。悲伤的模糊现象学。《现象学与认知科学》17:43–63。https ://doi.org/10.1007/s11097-017-9506-2

Gaffney H, Mansell W, Tai S (2019) 对话代理在心理健康问题治疗中的作用:混合方法系统评价。JMIR 心理健康 6:e14166。 https://doi.org/10.2196/14166

Gipps R (2013) 认知行为疗法:哲学评价。引自:Fulford KWM、Davies M、Gipps R 等（编)《牛津哲学与精神病学手册》。牛津大学出版社,牛津,第 1245-1263 页

Gordon EC (2017) 社会认识论与理解的获得。收录于:Grimm S, Baumberger C, Ammon S (eds.)

Machine Translated by Google

解释理解:来自认识论和科学哲学的新视角。Taylor & Franci出版社,纽约,第293-317页。

Grecucci A, Theuninck A, Frederickson J, Job R (2015) 社会情绪调节机制:从神经科学到心理治疗。收录于:Bryant ML 编《情绪调节手册》。Nova 出版社,纽约

Grimm S (2021) 理解。载于:Zalta EN（编），《斯坦福哲学百科全书》,2021年夏季。斯坦福大学形而上学研究实验室

Grodniewicz JP (2024) 心理治疗中的信念修正。综合。https://doi.org/10.1007/s11229-024-04523-0

Grodniewicz JP,Hohol M (2023a) 等待数字治疗师:人工智能心理治疗之路上的三大挑战。《精神病学前沿》14:1190084。https ://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1190084

Grodniewicz JP,Hohol M (2023b) 治疗性对话人工智能与自我理解的获得。《美国生物伦理学杂志》23:59–61。https ://doi.org/10.1080/15265161.2023.2191021

Harms JG, Kucherbaev P, Bozzon A, Houben GJ (2019) 对话代理中的对话管理方法。IEEE Internet Comput 23: 13–22。https ://doi.org/10.1109/MIC.2018.2881519

Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG (1999) 接纳与承诺疗法:一种体验式的行为改变方法。Guil-ford出版社,纽约

Heersmink R (2013) 认知人工制品的分类:功能、信息和类别。《心理学评论》4:465–481。https ://doi.org/10.1007/s13164-013-0148-1

Heersmink R (2021) 人工制品的种类:具身、感知、认知和情感。Top Cogn Sci 13: 573–596。https ://doi.org/10.1111/tops.12549

Heersmink R (2022) 人类使用工具和人工制品的独特性:灵活性、多样性、复杂性。Synthese 200:442。https ://doi.org/10.1007/s11229-022-03892-8

He Y, Yang L, Li T 等 (2023) 对话代理干预心理健康问题:随机对照试验的系统评价与荟萃分析。J Med Internet Res. 25. https://doi.org/10.2196/43862

He Y, Yang L, Zhu X 等 (2022) COVID-19 疫情期间针对抑郁症状青年人的心理健康聊天机器人:单盲三组随机对照试验。J Med Internet Res 24:e40719。https: //doi.org/10.2196/40719

Hutchins E (1999) 认知人工制品。引自:Wilson R, Keil F (编)《麻省理工学院认知科学百科全书》。麻省理工学院出版社,马萨诸塞州剑桥,第126-128页。

Kingdon D, Maguire N, Stalmeisters D, Townend M (2017) CBT val-问题与伦理。SAGE,洛杉矶

Krueger J, Osler L (2022) 在线与死者交流:聊天机器人、悲伤与持续的羁绊。《意识研究杂志》29: 222–252。https ://doi.org/10.53765/20512201.29.9.222

Kvanvig J (2003) 知识的价值与对理解的追求。剑桥大学出版社,纽约

Laacke S (2023) 对话式人工智能中的偏见与认知不公。《Am J Bioeth》23:46–48。https ://doi.org/10.1080/15265161.2023.2191055

Lacewing M (2004) 情绪与认知:最新发展与治疗实践。Philos Psychiatry Amp Psychol 11: 175–186. https://doi.org/10.1353/ppp.2004.0054

Lacewing M (2014) 心理动力学心理治疗、洞察力和治疗作用。《临床心理学实践》21:154–171。https ://doi.org/10.1111/cpsp.12065

Lara F, Deckers J (2020) 人工智能作为提升道德的苏格拉底式助手。《神经伦理学》13: 275–287。https ://doi.org/10.1007/s12152-019-09401-y

Laranjo L, Dunn AG, Tong HL 等 (2018) 医疗保健中的对话代理:系统评价。《美国医学信息与临床协会杂志》25: 1248–1258。https ://doi.org/10.1093/jamia/ocy072

Leahy RL (2008) 认知行为疗法中的治疗关系。《行为认知心理治疗》36:769–777。https ://doi.org/10.1017/S1352465808004852

Leahy RL (2017) 认知疗法技术:从业者指南,第二版。纽约吉尔福德出版社

Leder G (2017) 认识你自己?质疑认知行为疗法的理论基础。《心理学评论》8:391–410. https://doi.org/10.1007/s13164-016-0308-1

Lorenzo-Luaces L, German RE, DeRubeis RJ (2015) 事情很复杂:抑郁症认知疗法中认知改变程序、认知改变与症状改变之间的关系。《临床心理学评论》41:3–15。https ://doi.org/10.1016/j.cpr.2014.12.003

Mallory F (2023) 关于聊天机器人的虚构主义。Ergo 10:1082–1100。https://doi.org/10.3998/ergo.4668

McEachrane M (2009) 捕捉情绪思维:认知行为疗法的哲学。收录于:Gustafsson Y、Kronqvist C、McEachrane M 编《情绪与理解》。帕尔格雷夫·麦克米伦出版社,伦敦,第91-106页。

Mehmel C (2023) 悲伤、迷失与未来。《现象学与认知科学》22:991–1010。https ://doi.org/10.1007/s11097-021-09752-z

Miner AS, Milstein A, Schueller S 等人（2016)基于智能手机的对话代理及其对心理健康、人际暴力和身体健康问题的解答。《美国医学会杂志·内科医学》176:619。https ://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.0400

Mitchell M, Krakauer DC (2023) 人工智能大型语言模型理解能力的争论。美国国家科学院院刊 120:e2215907120。https ://doi.org/10.1073/pnas.2215907120

Newman CF (2015) 认知重构/认知疗法。收录于:Nezu AM, Nezu CM (编)《牛津认知与行为疗法手册》。牛津大学出版社,牛津,第118-141页。

Norman DA (1991) 认知产物。载于:Carroll JM 编,《设计交互:人机界面心理学》。剑桥大学出版社,第 17-38 页。

O Donohue WT, Ferguson KE (2016) 当代认知行为疗法的历史与哲学维度。收录于:Nezu CM, Nezu AM (编)《牛津认知与行为疗法手册》。牛津大学出版社,纽约,第7-27页。

Padesky CA（1994)认知疗法中的图式改变过程。临床心理学与心理治疗 1:267–278。https ://doi.org/10.1002/cpp.5640010502

Padesky CA, Beck AT (2003) 科学与哲学:认知疗法与理性情绪行为疗法的比较。《认知心理治疗学杂志》17: 211–224. https://doi.org/10.1891/jcop.17.3.211.52536

Pandey S, Sharma S, Wazir S (2022) 基于自然语言处理和深度学习方法的心理健康聊天机器人:治疗师Ted。国际信息技术杂志 14: 3757–3766。https ://doi.org/10.1007/s41870-022-00999-6

Piredda G (2020) 什么是情感人工制品?情境情感的进一步发展。《现象学与认知科学》19:549–567。https ://doi.org/10.1007/s11097-019-09628-3

Prochaska JJ, Vogel EA, Chieng A 等人 (2021) 一项关于治疗关系药物在COVID-19疫情期间减少药物滥用的随机对照试验。《药物酒精依赖》227:108986。https ://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.108986

Prochaska JO, Norcross JC (2018) 心理治疗系统:跨理论分析。牛津大学出版社,牛津

Ratnayake S (2022) 一直都是实用的:对认知行为疗法和抑郁现实主义的另一种理解

Machine Translated by Google

假设。Philos Psychiatry Psychol 29: 75–89。https ://doi.org/10.1353/ppp.2022.0013
Ratnayake S, Poppe C (2021) 认知行为疗法中的伦理问题。引自:Trachsel M, Gaab J, Biller-Andorno N 等（编）《牛津心理治疗伦理手册》。牛津大学出版社,牛津,第514-528页

Reeves B, Nass CI (1996) 媒体方程式:人们如何像对待真实的人和地方一样对待计算机、电视和新媒体。剑桥大学出版社,剑桥
Safran JD,Muran JC（2006)治疗联盟的概念是否已经失去作用?《心理治疗理论与实践》43: 286–291。https ://doi.org/10.1037/0033-3204.43.3.286

Sedlakova J, Trachsel M (2023) 心理治疗中的对话式人工智能:一种新的治疗工具还是治疗手段?Am J Bioeth 23:4–13. https://doi.org/10.1080/15265161.2022.2048739
Tekin (2023) 围绕人工智能技术在心理健康领域的伦理问题:心理治疗聊天机器人。收录于:Robson GJ、Tsou JY 编《技术伦理》。劳特利奇出版社,纽约

Tong F, Lederman R, D Alfonso S 等 (2022) 数字化治疗联盟与全自动心理健康智能手机应用:一项叙述性综述。《精神病学前沿》13:819623。https ://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.819623
Vagwala MK,Asher R（2023)对话式人工智能与心理治疗框架的扭曲:界限、责任和行业利益问题。《Am J Bioeth》23:28–30. https://doi.org/10.1080/15265161.2023.2191050
Vaidyam AN、Wisniewski H、Halamka JD 等（2019)心理健康领域的聊天机器人和对话代理:精神医学领域综述。《加拿大精神病学杂志》64:456–464。https ://doi.组织/10.1177/0706743719828977

Viola M (2021) 三种情感人工制品:感觉人工制品、评价人工制品和动机人工制品。《现象学与心智》20: 228–242。https ://doi.org/10.17454/pam-2000

Viola M (2022) 看透情境情感的细微差别。太阳镜作为一种社会情感制品。《Philos Psychol》1–25。https ://doi.org/10.1080/09515089.2022.2118574
Visser W (2006) 设计的认知产物。Routledge，马瓦
Weizenbaum J (1966) ELIZA 用于研究人与机器之间自然语言交流的计算机程序。交流 ACM 9:36-45。 https://doi.org/10.1145/365153.365168
Whiting D (2006) 为什么治疗情绪问题可能不需要改变诱发认知。Philos Psychiatry Psychol 13: 237–246

Wilson AJ、Revkin SK、Cohen D 等（2006)一项针对数字竞赛的开放式试验评估一款用于治疗计算障碍的自适应电脑游戏。《行为脑功能》2:20。https ://doi.org/10.1186/1744-9081-2-20
Woebot Health（2023)Woebot。https ://woebothealth.com
Zilcha-Mano S (2017) 联盟真的有治疗作用吗?基于近期方法学进展的再探讨。《Am Psy-chol》72:311–325。https ://doi.org/10.1037/a0040435

出版商注释Springer Nature 对于已出版地图和机构隶属关系中的司法管辖权主张保持中立。